



Raport Investigatie Geofizica

Detectie electromagnetica a apei subterane — Aparat
ADMT-300S-X

Detectie Apă

0774347851

Data raport: 26.09.2026

1 Date Client si Parametri Investigatie

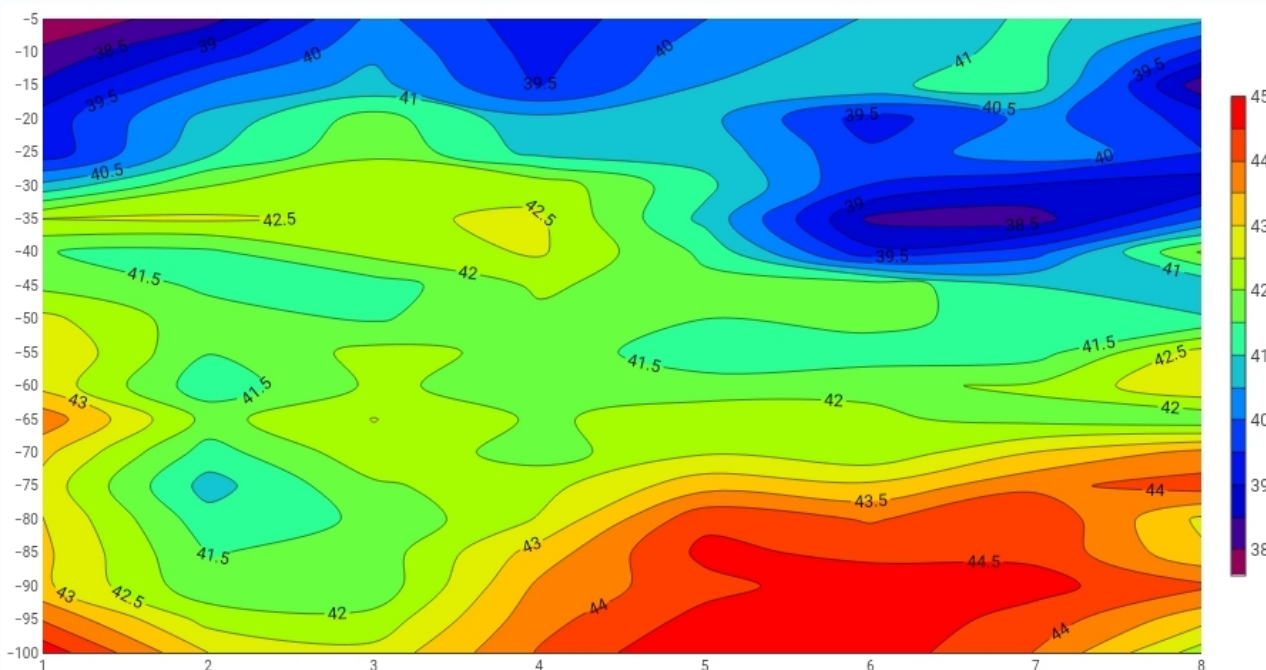
Nume client	Client exemplu	Telefon	—
Locatie / Adresa	Comună exemplu, jud. Cluj	Data investigatiei	15.09.2026
Adancime maxima scanata	100.0 m	Adancime estimata acvifer	15 - 35 m
Tip teren / roca estimata	Depozite deluviale peste marne și argile, cu intercalații nisipoase	Potential estimat al orizontului identificat	Mediu - Nisip fin saturat, grosime mică (0,5 - 1,5 mc/h)

* Estimare orientativa, cu caracter probabilistic. Nu reprezinta o garantie de debit.

Observatii teren

Exemplu ilustrativ, cu date generice — pentru prezentarea structurii unui raport real.

2 Sectiune Geologica (Grafic ADMT)



Export grafic 2D/3D din aplicatia ADMT-300S-X pentru locatia investigata, cu straturile si anomalile detectate.



0 m

Suprafata terenului

 0 – 15 m	Strat teren scanat: Depozite deluviale peste marne și argile, cu intercalații nisipoase
 15 - 35 m	Adancime estimata acvifer / apa (zona de interes pentru foraj)
 100.0 m	Adancime maxima scanata cu ADMT-300S-X

3 Interpretare si Recomandari

Rezumat executiv: Scanarea ADMT-300S-X realizată pe un profil de teren, până la 100 m adâncime, indică un contrast electric clar pe verticala: un pachet superior cu valori scăzute ale câmpului electromagnetic, compatibil cu un orizont saturat dezvoltat în intercalații nisipoase, urmat de un domeniu intermediar mai compact și o bază cu rezistivitate ridicată. Potențialul global este apreciat ca fiind mediu, cu un acvifer prezent și continuu lateral, dar dezvoltat în intercalații de grosime limitată.

Interpretarea graficului: Graficul arată variația câmpului electromagnetic pe verticala, de-a lungul profilului măsurat. Zonele cu valori scăzute (albastru) sunt compatibile cu prezența apei în straturile permeabile, în timp ce zonele cu valori ridicate (portocaliu-roșu) indică formațiuni compacte, cu potențial acvifer redus. Interpretarea ține cont și de observațiile din teren disponibile.

Recomandari pentru echipa de foraj:

- Amplasarea forajului se recomandă în dreptul pozițiilor 5-6 de pe profil, unde nucleul de valori minime este cel mai extins pe verticala (cca 15-40 m); ca variantă alternativă, sectorul pozițiilor 1-2, unde anomalia este confirmată indirect de fântâna vecinilor (16 m, funcțională vara).
- Se recomandă evitarea amplasării în dreptul poziției 3 și în jumătatea inferioară a profilului (sub 60-70 m), unde răspunsul indică formațiuni compacte, slab permeabile.
- Adâncimea finală orientativă a forajului: 40-50 m, cu traversarea completă a orizontului de interes și oprirea la intrarea fermă în pachetul marnos compact; extinderea sub 60-70 m nu este justificată hidrogeologic pe baza acestei scanări.
- Forajul să se execute cu înregistrarea atentă a litologiei (probă de detritus la fiecare metru sau la fiecare schimbare de strat) și cu urmărirea nivelului hidrostatic și a apariției intrărilor de apă; profilul electromagnetic este orientativ, litologia reală constatată la foraj prevalează.
- Coloana filtrantă se va amplasa, ca principiu, în dreptul intervalelor nisipoase/permeabile efectiv interceptate, cu ajustare pe teren de către forezor în funcție de grosimea și calitatea stratelor identificate; nu se pot stabili de la suprafață cote exacte, dimensiuni de fantă sau granulometrie de pietriș.
- Se recomandă izolarea prin cimentare a intervalului superficial deluvial (zona de infiltrații de suprafață), pentru protecția calității apei, în maniera stabilită de forezor după constatarea litologiei reale.
- Dezvoltarea (denisiparea) atentă și prelungită a forajului este esențială în acest tip de formațiuni cu intercalații fine, pentru curățarea stratului și stabilizarea debitului.
- Efectuarea unui test de pompare de minimum 4-8 ore, cu măsurarea debitului, a denivelării și a revenirii nivelului, pentru dimensionarea corectă a pompei și stabilirea debitului de exploatare sustenabil.
- Recoltarea unei probe de apă pentru analiză fizico-chimică și bacteriologică înainte de utilizarea în scop potabil, având în vedere adâncimea redusă a orizontului și proximitatea surselor de suprafață.

- Păstrarea unei distanțe suficiente față de fântâna vecinilor (cca 8 m de electrozii 1-2) pentru limitarea interferenței hidraulice; dacă se optează pentru sectorul 1-2, se recomandă deplasarea amplasamentului cât mai departe posibil de aceasta.

Factori de risc / incertitudine:

- Ambiguitate interpretativă specifică metodei: valorile scăzute pot corespunde atât nisipurilor saturate, cât și argilelor plastice conductive; confirmarea se face exclusiv prin foraj.
- Acvifer freatic relativ superficial, vulnerabil la variații sezoniere.
- Scanarea electromagnetică de suprafață are caracter orientativ, cu incertitudine crescândă a adâncimii estimate în medii argiloase conductive.

Disclaimer: Prezentul raport se bazează pe o investigație geofizică de suprafață realizată prin metode electromagnetice (ADMT-300S-X) și reprezintă o estimare probabilistică a prezentei, adâncimii și debitului potențial al unui acvifer subteran. Rezultatele nu constituie o garanție a existenței apei, a debitului sau a calității acesteia și pot fi influențate de factori geologici locali, interferențe electromagnetice sau limitări tehnice ale echipamentului. Decizia finală de foraj și adâncimea efectivă de forare rămân în responsabilitatea echipei de foraj și a beneficiarului, pe baza observațiilor din timpul execuției lucrării. Firma emitentă nu își asumă răspunderea pentru rezultate diferite de cele estimate în acest raport.